



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Nania Aurelia Dewi Cahyani - 5024241059

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengubah paradigma konektivitas, di mana kebutuhan akan akses data yang cepat, fleksibel, dan efisien menjadi prioritas utama baik di sektor industri maupun akademis. Selama bertahun-tahun, jaringan berbasis kabel (wired network) menjadi tulang punggung utama dalam infrastruktur jaringan komputer karena menawarkan stabilitas tinggi. Namun, implementasi jaringan kabel sering kali menghadapi kendala fisik yang signifikan, seperti keterbatasan geografis, kerumitan instalasi pada gedung bertingkat, serta tingginya biaya pemeliharaan dan pengadaan material kabel untuk area yang luas. Permasalahan mobilitas pengguna yang terbatas juga menjadi tantangan besar, mengingat perangkat modern saat ini menuntut konektivitas yang konstan tanpa terikat oleh batasan tempat. Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi jaringan nirkabel (wireless network) menjadi sangat urgen untuk dipelajari sebagai solusi alternatif yang mampu mengatasi keterbatasan fisik tersebut.

Melalui praktikum ini, kita dapat mengenai arsitektur, mekanisme perancangan, dan konfigurasi perangkat nirkabel dalam sebuah topologi jaringan. Di dunia nyata, teknologi wireless merupakan fondasi utama dari ekosistem digital saat ini, mulai dari penyediaan jaringan Wi-Fi korporat, implementasi jaringan antar-gedung menggunakan metode wireless bridging, hingga pengembangan teknologi masa depan seperti Internet of Things (IoT) dan jaringan seluler generasi terbaru.

1.2 Dasar Teori

Jaringan nirkabel (wireless network) adalah sekumpulan komputer atau perangkat komunikasi yang saling terhubung membentuk suatu jaringan tanpa menggunakan media kabel fisik, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data. Secara ilmiah, proses pengiriman data pada jaringan nirkabel didasarkan pada prinsip propagasi gelombang radio dan mikro yang merambat melalui udara bebas. Gelombang ini bekerja pada frekuensi tertentu yang diatur secara internasional, di mana frekuensi yang paling umum digunakan untuk skala lokal adalah spektrum Industrial, Scientific, and Medical (ISM) pada pita 2.4 GHz dan 5GHz. Setiap pita frekuensi ini dibagi lagi menjadi beberapa channel. Pengaturan channel yang tepat sangat krusial dalam perancangan jaringan nirkabel untuk menghindari fenomena co-channel interference atau overlapping, yaitu kondisi di mana dua sinyal atau lebih saling bertabrakan pada frekuensi yang sama sehingga menurunkan performa dan throughput jaringan.

Dalam standarisasi teknologi nirkabel lokal, IEEE menetapkan rumpun spesifikasi IEEE 802.11, yang secara komersial lebih populer dikenal dengan istilah Wireless Fidelity (Wi-Fi). Standar ini terus berevolusi untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi transmisi, mulai dari standar legacy seperti 802.11b/g/n hingga standar modern seperti 802.11ac (Wi-Fi 5) dan 802.11ax (Wi-Fi 6). Secara arsitektur, terdapat dua mode utama dalam jaringan nirkabel, yaitu mode Ad-Hoc (koneksi peer-to-peer langsung antar-perangkat tanpa infrastruktur pusat) dan mode Infrastructure. Pada mode Infrastructure, sebuah perangkat keras bernama Access Point (AP) bertindak sebagai pusat kendali dan jembatan yang menghubungkan klien nirkabel ke jaringan kabel lokal (LAN). Access Point ini memancarkan identitas jaringan yang disebut Service Set Identifier (SSID) agar dapat diidentifikasi dan diakses oleh perangkat pengguna.

Selain aspek konektivitas, faktor keamanan merupakan pilar fundamental dalam dasar teori ja-

ringan nirkabel karena medianya yang bersifat terbuka. Tanpa adanya enkripsi, paket data yang ditransmisikan melalui udara dapat dengan mudah disadap menggunakan teknik packet sniffing. Oleh karena itu, dikembangkan berbagai protokol keamanan untuk mengautentikasi pengguna dan mengenkripsi lalu lintas data. Protokol tersebut dimulai dari Wired Equivalent Privacy (WEP) yang kini sudah usang karena memiliki celah keamanan kritis, kemudian digantikan oleh Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2), hingga standar terbaru yang paling aman saat ini yaitu WPA3. WPA2 dan WPA3 umumnya menggunakan algoritma enkripsi Advanced Encryption Standard (AES) dikombinasikan dengan mekanisme Pre-Shared Key (PSK) untuk skala rumahan, atau Enterprise (menggunakan server autentikasi khusus seperti RADIUS) untuk kebutuhan skala korporat yang membutuhkan tingkat keamanan lebih tinggi.

2 Tugas Pendahuluan

1. • Jaringan Wired

- **Kelebihan:** Memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, bandwidth yang maksimal, tingkat stabilitas yang sangat baik, serta minim terhadap interferensi gelombang elektromagnetik eksternal. Dari segi keamanan, jaringan kabel lebih aman karena data mengalir pada media fisik yang terisolasi.
- **Kekurangan:** Fleksibilitas sangat terbatas (perangkat tidak bisa berpindah tempat dengan mudah), serta proses instalasi dan pemeliharaan membutuhkan biaya dan tenaga ekstra, terutama untuk penarikan kabel di area yang luas.

• Jaringan Wireless

- **Kelebihan:** Menawarkan mobilitas yang tinggi bagi pengguna, kemudahan dalam proses instalasi, serta memiliki skalabilitas yang baik (menambah perangkat baru dapat dilakukan dengan cepat tanpa perlu melakukan penarikan kabel baru).
- **Kekurangan:** Rentan terhadap gangguan atau interferensi sinyal (oleh cuaca, dinding beton, atau perangkat elektronik lain), bandwidth dibagi ke seluruh pengguna yang terhubung, serta memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi karena sinyal disebarkan melalui udara bebas.

Devices	Fungsi Utama	Tugas
Modem	Mengubah sinyal analog dari ISP (seperti kabel telepon atau fiber optic menjadi sinyal digital yang dipahami komputer, dan sebaliknya.	Penghubung utama antara jaringan rumah dengan Internet.
Router	Menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda subnet-nya (misal jaringan lokal/LAN ke internet/WAN) dan mengatur rute routing perjalanan paket data.	Mengatur lalu lintas data dan membagikan alamat IP lokal via DHCP.
Access Point (AP)	Memancarkan sinyal <i>wireless</i> (Wi-Fi) agar perangkat nirkabel dapat terhubung ke dalam jaringan lokal (LAN) berbasis kabel yang sudah ada.	Hanya memperluas jaringan yang ada tanpa bisa mengatur rute atau membagikan IP (Bekerja di Layer 2).

- 2.
3. Untuk menghubungkan jaringan antara dua ruangan yang berada di gedung berbeda tanpa menggunakan media kabel, perangkat yang paling tepat dipilih adalah **Sepasang Outdoor Access Point** yang dikonfigurasi dalam mode **Wireless Bridge** atau **Point-to-Point (P2P)**, karena:
- (a) **Desain Antena directional:** Perangkat *outdoor* AP khusus (seperti Ubiquiti NanoStation atau TP-Link Pharos) dilengkapi dengan antena *directional* yang memfokuskan pancaran sinyal ke satu arah tertentu, sehingga memiliki jangkauan yang sangat jauh (mencapai hitungan kilometer) dan meminimalisir intervensi sinyal dari arah lain.
 - (b) **Konfigurasi Point-to-Point (P2P):** Melalui metode ini, satu perangkat di Gedung A akan bertindak sebagai *Transmitter* (pemancar) dan perangkat di Gedung B bertindak sebagai *Receiver* (penerima). Kedua perangkat ini akan membentuk link nirkabel yang stabil layaknya “kabel virtual” yang menjembatani *switch* atau jaringan lokal di kedua gedung tersebut.
 - (c) **Daya Tahan Cuaca (Weatherproof):** Karena diletakkan di luar ruangan (*outdoor*), perangkat ini memang sudah dirancang dengan material khusus yang tahan terhadap cuaca ekstrem seperti hujan, terik matahari, dan petir.